

수식 저장 테스트 파일

$$\sqrt[3]{5} \times 25^{\frac{1}{3}}$$

$$\frac{a_4}{a_2} + \frac{a_2}{a_1} = 30$$

첫째항과 공비가 모두 양수  $k$ 인 등비수열  $\{a_n\}$ 이 만족시킬 때,  $k$ 의 값은? [3점]

- ① 1      ② 2      ③ 3      ④ 4      ⑤ 5

함수  $f(x) = x^3 - 8x + 7$ 에 대하여  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$ 의

값은? [2점]

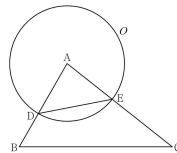
함수

$$f(x) = \begin{cases} 5x + a & (x < -2) \\ x^2 - a & (x \geq -2) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수  $a$ 의 값은? [3점]

- ① 6      ② 7      ③ 8      ④ 9      ⑤ 10

그림과 같이 삼각형 ABC에서 선분 AB 위에  $\overline{AD} : \overline{DB} = 3 : 2$ 인 점 D를 잡고, 점 A를 중심으로 하고 점 D를 지나는 원을  $O$ ,  
원  $O$ 와 선분 AC가 만나는 점을 E라 하자.  $\sin A : \sin C = 8 : 5$ 이고, 삼각형 ADE와 삼각형 ABC의 넓이의 비가  $9 : 35$ 이다. 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 7일 때, 원  $O$  위의 점 P에 대하여 삼각형 PBC의 넓이의 최댓값은? (단,  $\overline{AB} < \overline{AC}$ ) [4점]



- ①  $18 + 15\sqrt{3}$       ②  $24 + 20\sqrt{3}$       ③  $30 + 25\sqrt{3}$   
④  $36 + 30\sqrt{3}$       ⑤  $42 + 35\sqrt{3}$